



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

ICI5441-1/2/3 - ICI6441-1

NATHALIA TRIGO GUERRA

nathalia.trigo@pucv.cl

JOSÉ PAILAMILLA MONTECINOS

jose.pailamilla@pucv.cl

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Unidad 1

NATHALIA TRIGO GUERRA

nathalia.trigo@pucv.cl

JOSÉ PAILAMILLA MONTECINOS

jose.pailamilla@pucv.cl



¿Qué es un proyecto?



¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un único producto, servicio o resultado.

Se establecen objetivos que cumplir mediante la producción de entregables.

Un objetivo se define como una meta hacia la cual se desea dirigir el trabajo a realizar.

Un entregable (tangible o intangible) se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar una fase o un proyecto.

¿Qué es un proyecto?

En resumen:

Un proyecto es un esfuerzo temporal realizado para llevar a cabo un único producto, servicio o resultado.



Actividades y tareas

- Tienen un inicio y un final.
- No necesariamente implica poco tiempo.
- No se aplica al producto o servicio.

Sólo 1

¿Qué es un proyecto?

Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio. En el PMI se define que el valor del negocio es el beneficio cuantificable que se deriva de una iniciativa de negocio. Este puede ser tangible o intangible.

Sin embargo, en los proyectos se refiere al **beneficio que los resultados de un proyecto específico proporcionan a sus interesados.**

Ejemplo de elementos **tangibles**: activos monetarios, participación de accionistas, herramientas y participación del mercado.

Ejemplo de elementos **intangibles**: valor del prestigio de la empresa, reconocimiento de marca, reputación y marcas registradas.

¿Qué es la gestión de proyectos?

Es la aplicación de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, es decir, con las necesidades específicamente de los stakeholders.

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

HERRAMIENTAS

TÉCNICAS

¿Por qué es importante?

La mayoría de las empresas actuales, solo utilizan **una metodología** para realizar los proyectos.

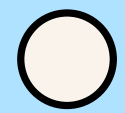
Lo cual no es correcto dado que cada proyecto tiene sus propios requerimientos, por lo cual se debe adaptar según el tipo de proyecto y sus objetivos.



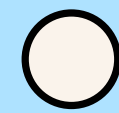
¿Por qué creen que es importante aprender a administrar proyectos informáticos?



¿Por qué creen que es importante aprender a administrar proyectos informáticos?



El éxito va de la mano con el diseño de estrategias necesarias para administrar de manera eficiente y efectiva. Por lo cual, conlleva que tengamos conocimiento en distintas gestiones para llevar a cabo todo tipo de proyectos.



- Detectar problemas claves.
- Correcta administración del equipo de trabajo.
- Desarrollo de estrategias para cumplir con los objetivos.
- Establecer planes de acción para lograr una mayor eficiencia.

¿Es lo mismo aplicar una metodología para un proyecto que dura 2 semanas vs otro que dura 2 años?



¿Es lo mismo aplicar una metodología para un proyecto que dura 2 semanas vs otro que dura 2 años?

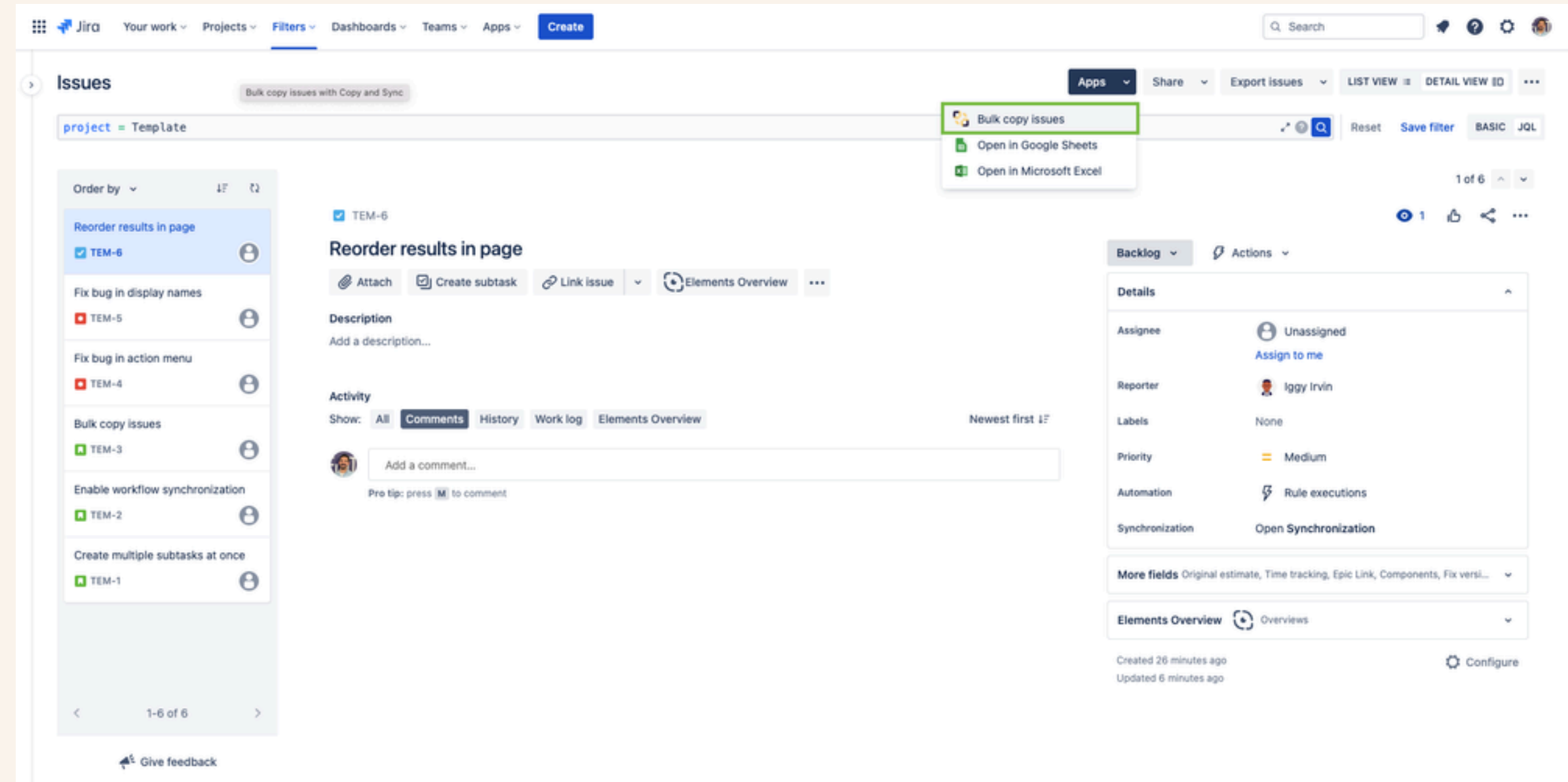
Para cada **proyecto**, según sus objetivos, se deben aplicar **diferentes técnicas en gestión de proyectos**.



Una habilidad del **gerente de proyecto** es que debe **decidir cuáles son las técnicas apropiadas para gestionar el proyecto**.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

- MS Project
- JIRA
- Monday
- Trello
- Slack
- Mantis
- Primavera
- Omniplan
- Asana
-



¿CONOCES LA TRIPLE RESTRICCIÓN?

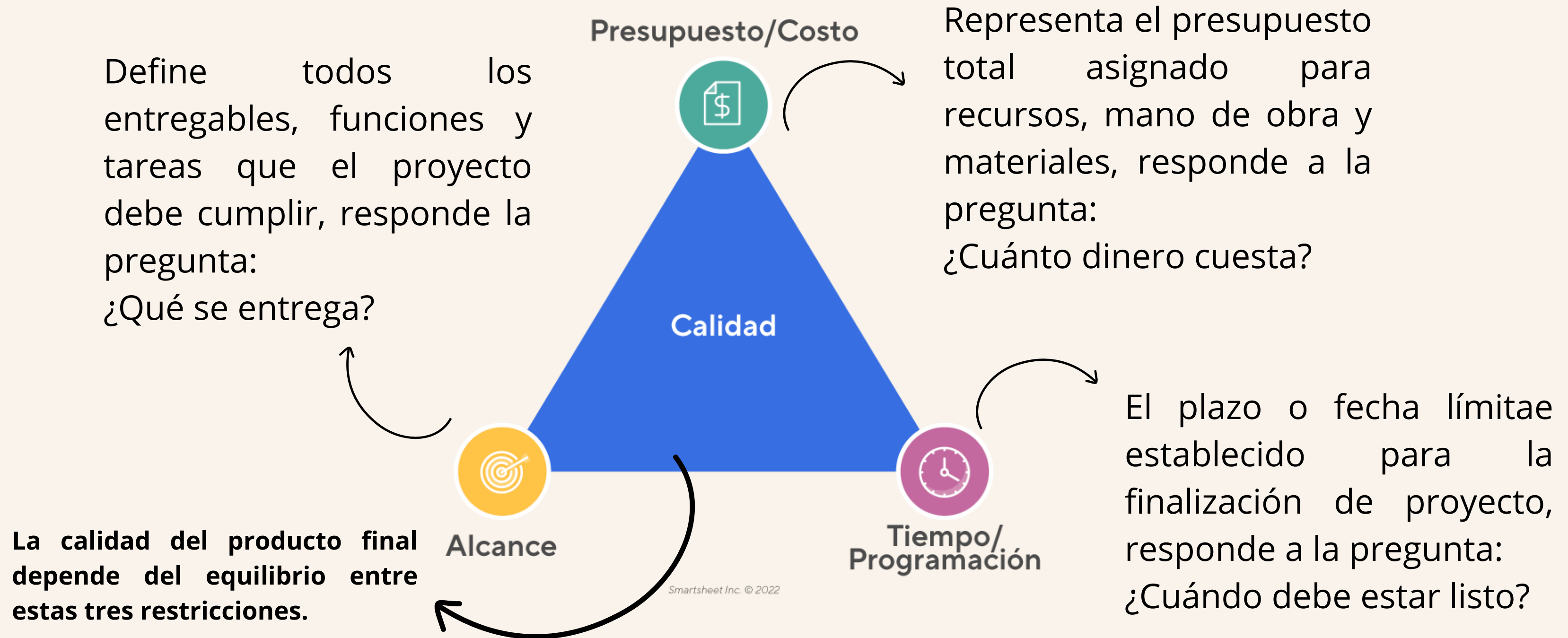


LA TRIPLE RESTRICCIÓN



Smartsheet Inc. © 2022

LA TRIPLE RESTRICCIÓN



¿Cómo se mide el éxito de un proyecto?

● ● Vista tradicional

Incluye:

1. A tiempo
2. Dentro del presupuesto
3. De acuerdo a las especificaciones

● ● Éxito total

Incluye:

4. Uso generalizado del producto por la empresa
5. Agregación de valor

Factores de complejidad en los proyectos

- ✓ Gran tamaño
- ✓ Larga duración
- ✓ Nueva tecnología
- ✓ Múltiples objetivos
- ✓ Cambio
- ✓ Responsabilidad sin autoridad
- ✓ Falta de experiencia
- ✓ Otros....

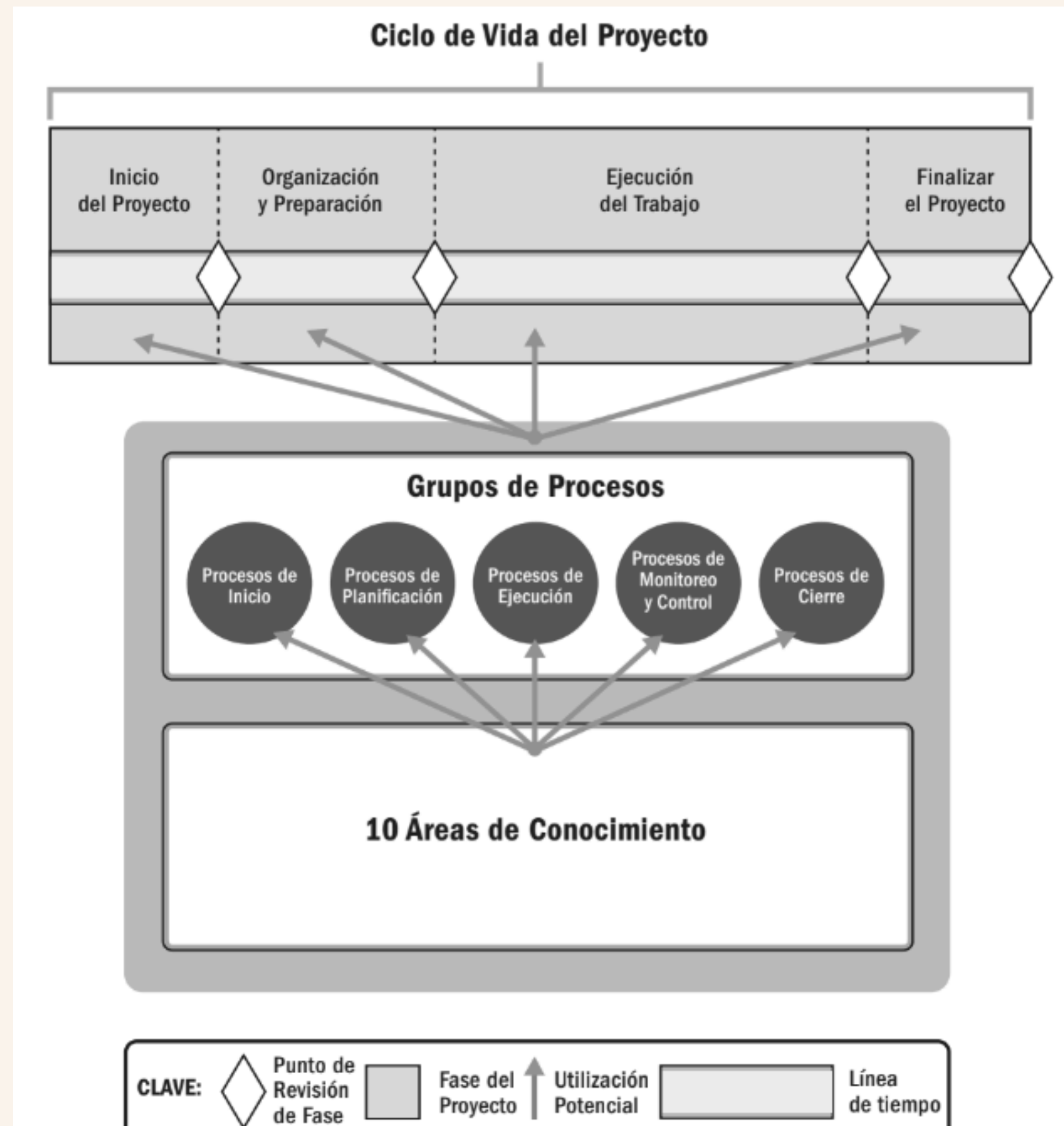
Stakeholders:

- Demasiados ✗
- Mal informados ✗
- Equivocados ✗
- Expectativas no razonables ✗



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Fases **por las que pasa un proyecto desde su inicio hasta su cierre**

- Las fases generalmente son secuenciales.
- La cantidad y nombres los determina la administración, la naturaleza del proyecto o bien su área de aplicación.
- Generalmente las fases tienen límite de tiempo, con un inicio o fin o punto de control.
- El ciclo de vida puede ser documentado por una metodología.

FASES DEL PROYECTO

Colección de actividades relacionadas que terminan con **completitud** de uno o más entregables.

Son diferentes dependiendo del producto, pero todas tienen 3 características.

1. Tienen un **entregable**.
2. Tienen una **revisión** (del producto y del proyecto).
3. Tienen **criterios de salida** (son numéricos, tangibles) → **Condiciones que se deben dar para cerrar la fase**.

FASES DEL PROYECTO

Una fase puede **enfaticar** alguno de los **grupos de proceso** en particular, pero normalmente **la mayoría de los procesos son ejecutados de alguna forma en cada fase.**

- Las fases se pueden traslapar.
- La naturaleza de alto nivel de las fases las hacen parte integrante del ciclo de vida del proyecto.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

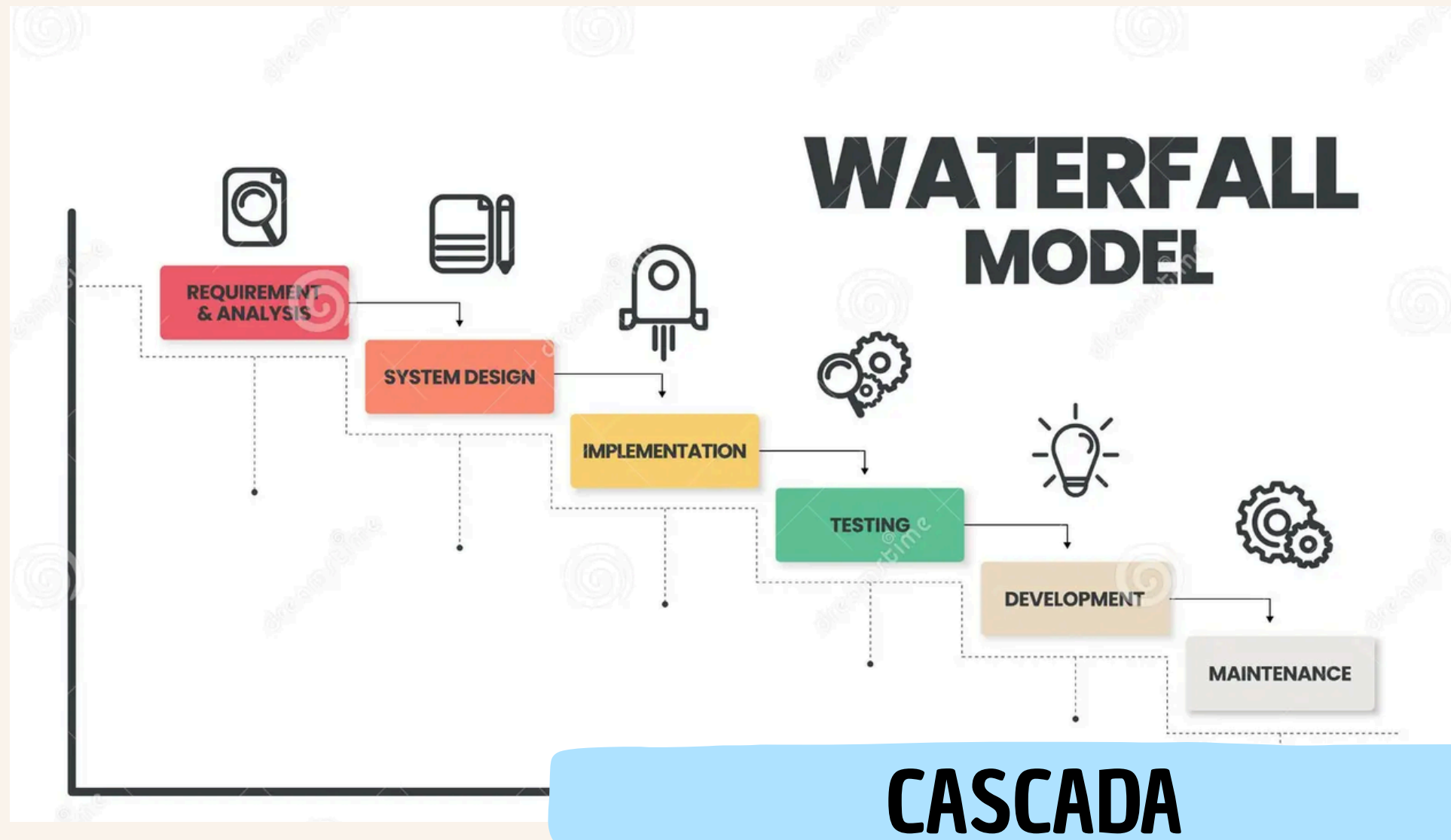
INCREMENTAL

CASCADA

ITERATIVO

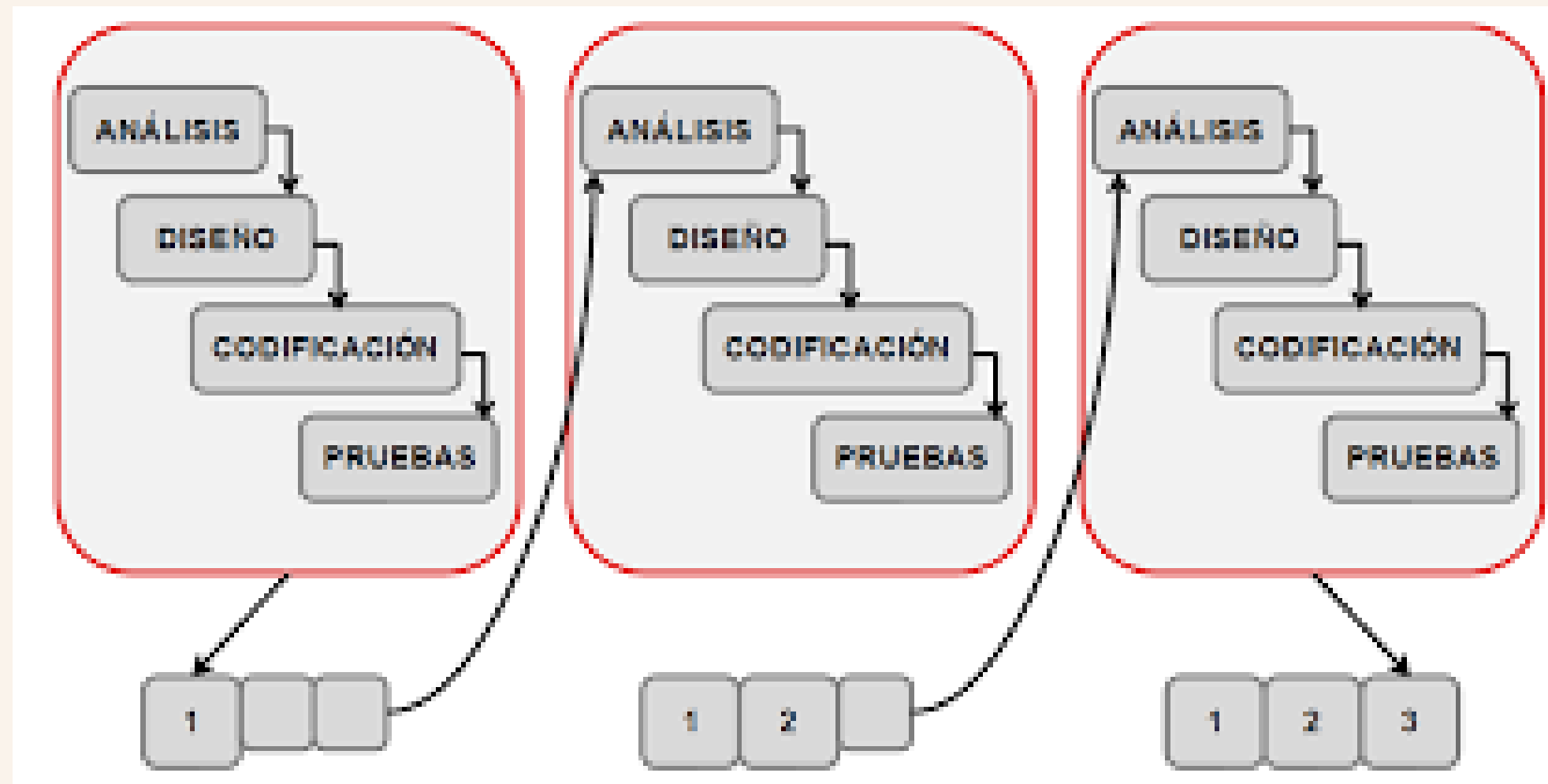
ÁGIL (ITERATIVO-INCREMENTAL)

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



- Forma lógica en que el trabajo se realiza.
- Equipara el desarrollo del software con líneas de producción.
- Las gráficas de Gantt son usadas para mapear el detalle de tareas y dependencias, algunas veces con años de antelación.

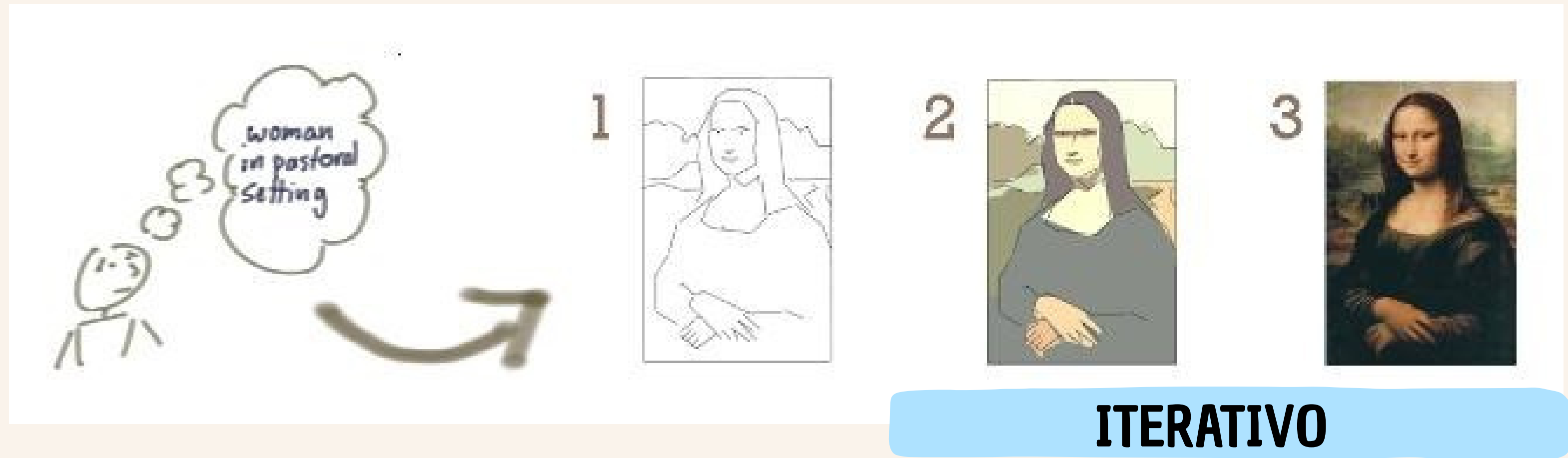
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



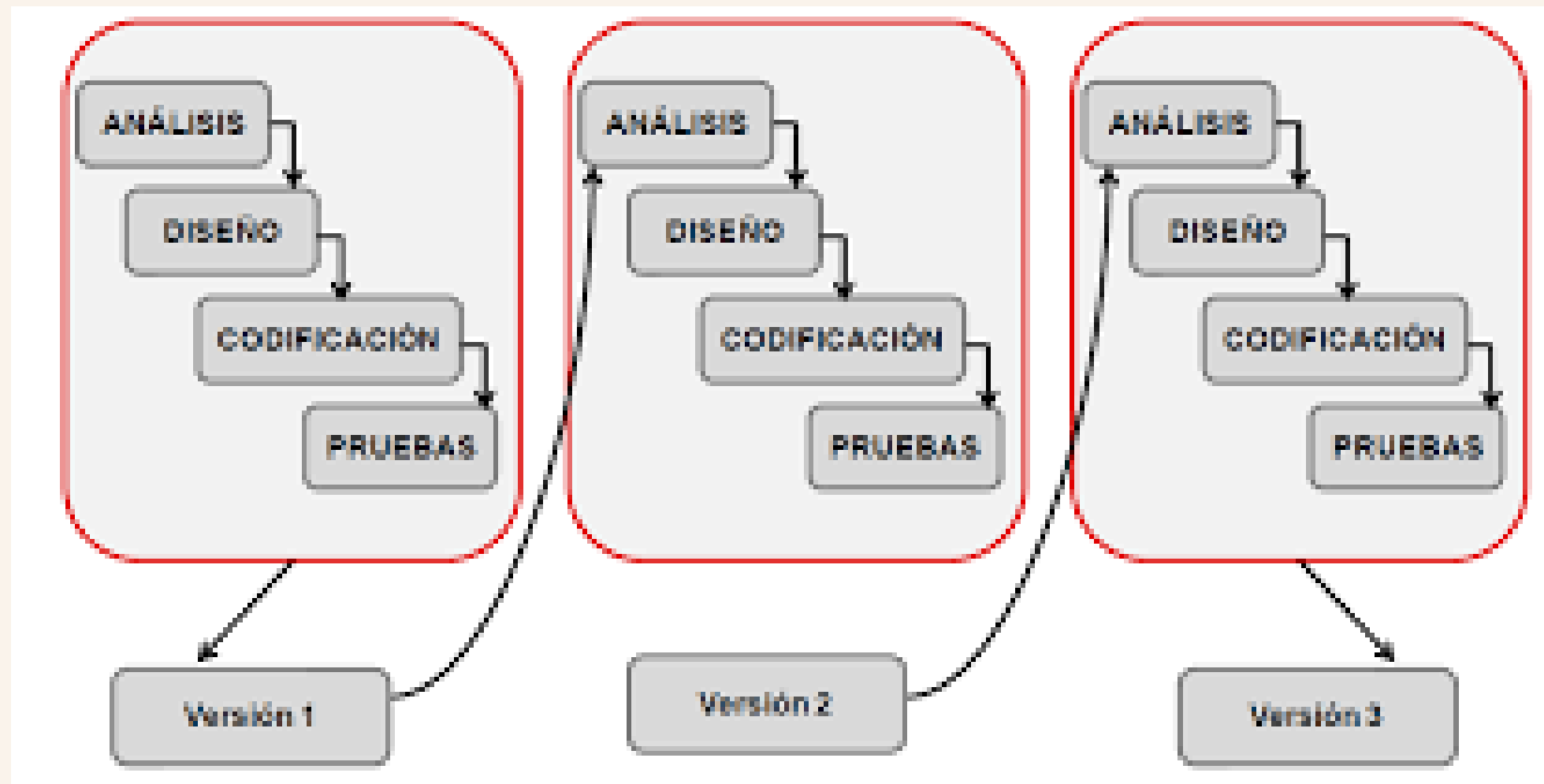
ITERATIVO

- Desarrollo inicial basado en requisitos básicos bien establecidos y se agregan mejoras sucesivas a esta pieza base de software a través de iteraciones hasta que se construye el sistema final.
- Más parecido al desarrollo de un nuevo producto que al proceso de fabricación en serie.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



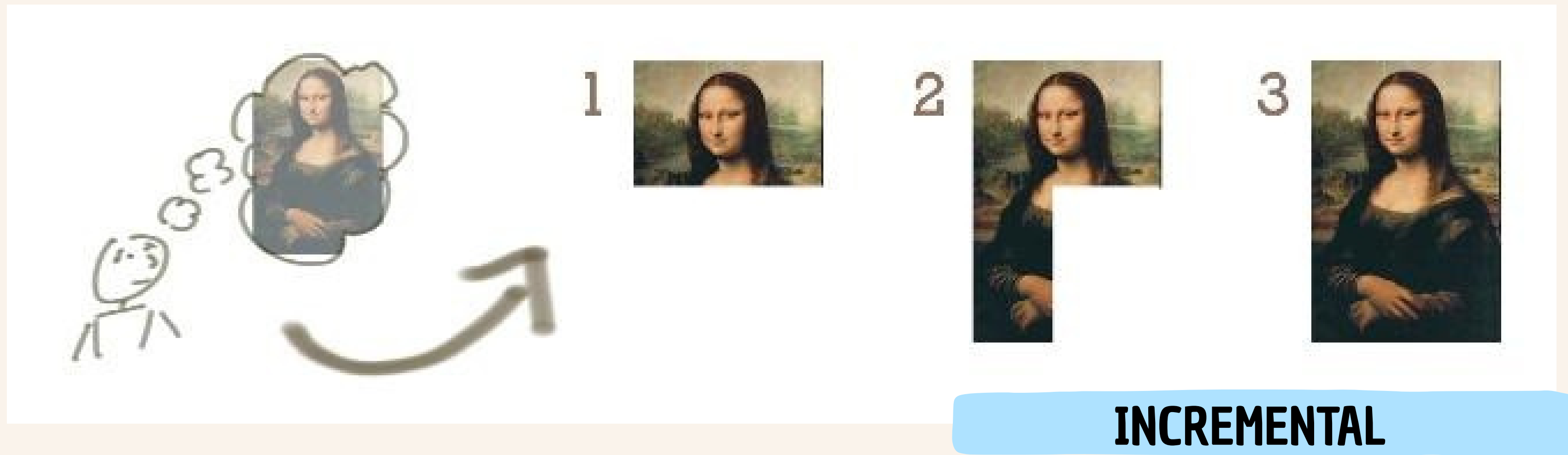
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



INCREMENTAL

- Cada ciclo que se realiza va obteniendo una porción del producto completo.
- A cada porción generada en una iteración se le denomina **incremento**.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

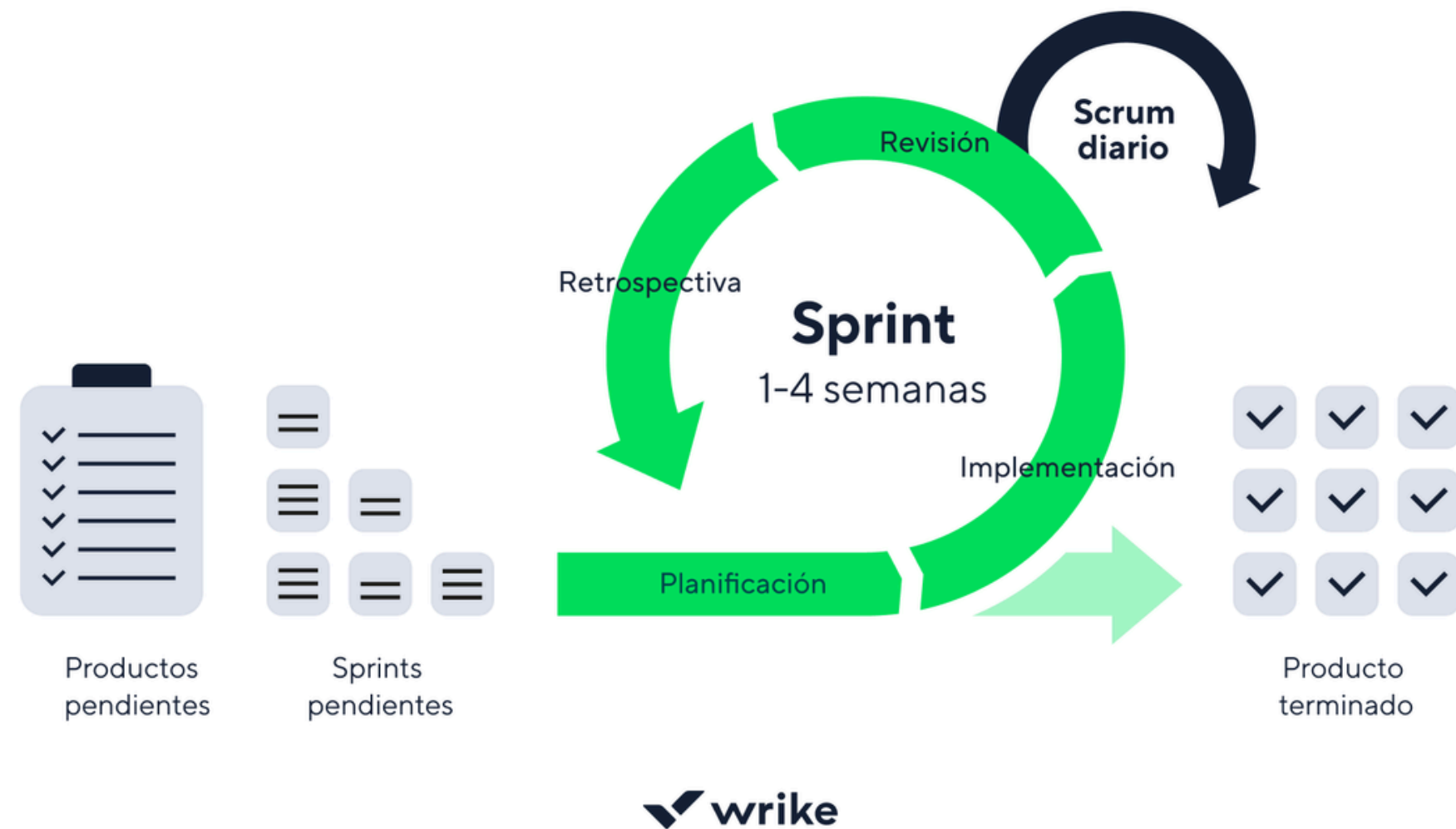
Gestión Ágil de Proyectos



- Promueve el desarrollo a través de iteraciones.
- Fomenta la colaboración abierta y la adaptabilidad de procesos.
- Planificación **"JIT"** (just in time) de bloques de trabajo definidos.
- Enfatiza en la involucración de los interesados.

ÁGIL (ITERATIVO-INCREMENTAL)

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



ÁGIL (ITERATIVO-INCREMENTAL)

- Cada iteración produce una versión ejecutable, un **incremento adicional al sistema**.
- Se priorizan funcionalidades de **mayor valor** y mitiga riesgos.
- Promueve un ritmo sostenible de trabajo.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



ÁGIL (ITERATIVO-INCREMENTAL)

	CARACTERÍSTICAS			
ENFOQUE	REQUISITOS	ACTIVIDADES	ENTREGA	META
PREDICTIVO	FIJOS	Realizadas una vez para todo el proyecto.	Entrega única.	Gestionar costos.
ITERATIVO	DINÁMICOS	Repetidas hasta que esté correcto.	Entrega única.	Corrección de la solución.
INCREMENTAL	DINÁMICOS	Realizadas una vez para un incremento dado.	Entregas frecuentes más pequeñas.	Velocidad.
ÁGIL	DINÁMICOS	Repetidas hasta que esté correcto.	Entregas frecuentes más pequeñas.	Valor para el cliente mediante entregas frecuentes y retroalimentación.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO, DE DESARROLLO Y DEL PRODUCTO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

son INDEPENDIENTES al



CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Son fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.

Son fases que representa la evolución de un producto, desde el concepto y desarrollo hasta la entrega.

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO

Una o más fases de las fases del proyecto que están asociadas al desarrollo del producto.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO, DE DESARROLLO Y DEL PRODUCTO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

≠

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El ciclo de vida de un producto **INCLUYE** un ciclo de vida inicial del proyecto, pero también incluye los procesos de implementación, soporte, mantenimiento, evolución, reemplazo y retiro de un producto software.

La mejora y adaptación del software entregado inicialmente pueden implicar varios ciclos de vida del proyecto más allá del inicial.

**Actividad → Identificar
a qué ciclo de vida
pertenece cada
situación, ¿predictivo o
adaptativo?**

SITUACIÓN
Desarrollar un plan para entregar un único entregable final con el alcance detallado por el cliente
El alcance y sus requisitos ya están definidos antes que comience el desarrollo del producto
El cliente se involucra de manera continua en la definición del alcance del proyecto
El cliente va a dar una retroalimentación sobre los avances del proyecto involucrándose en algunos hitos específicos
El producto que quiere el cliente no existe en el mercado, sólo se tiene una vaga idea de lo que se quiere solucionar
El monitoreo de riesgos debe seguir un plan de gestión integral del proyecto
Es necesario mitigar cambios para evitar sobre-costos durante el desarrollo del bien o servicio
Los cambios que soliciten los interesados se van a incorporar de manera continua durante la ejecución del proyecto
Los costos de los entregables se determinan durante la ejecución del proyecto
Los costos del entregable final deben estimarse antes de la ejecución para poder presentarse en una licitación
Los requisitos del producto se irán definiendo a medida que avance la ejecución del proyecto
Los riesgos y costos de cada cambio podrían aumentar a medida que avance el proyecto

**Actividad → Identificar
a qué ciclo de vida
pertenece cada
situación, ¿predictivo o
adaptativo?**

SITUACIÓN	CICLO DE VIDA
Desarrollar un plan para entregar un único entregable final con el alcance detallado por el cliente	Predictivo
El alcance y sus requisitos ya están definidos antes que comience el desarrollo del producto	Predictivo
El cliente se involucra de manera continua en la definición del alcance del proyecto	Adaptivo
El cliente va a dar una retroalimentación sobre los avances del proyecto involucrándose en algunos hitos específicos	Predictivo
El producto que quiere el cliente no existe en el mercado, sólo se tiene una vaga idea de lo que se quiere solucionar	Adaptivo
El monitoreo de riesgos debe seguir un plan de gestión integral del proyecto	Predictivo
Es necesario mitigar cambios para evitar sobre-costos durante el desarrollo del bien o servicio	Predictivo
Los cambios que soliciten los interesados se van a incorporar de manera continua durante la ejecución del proyecto	Adaptivo
Los costos de los entregables se determinan durante la ejecución del proyecto	Adaptivo
Los costos del entregable final deben estimarse antes de la ejecución para poder presentarse en una licitación	Predictivo
Los requisitos del producto se irán definiendo a medida que avance la ejecución del proyecto	Adaptivo
Los riesgos y costos de cada cambio podrían aumentar a medida que avance el proyecto	Predictivo

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS



Existe acuerdo generalizado que la aplicación de un conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas pueden mejorar las probabilidades de éxito de muchos proyectos.

Sin embargo, lo anterior NO significa que debe ser siempre aplicado a todos los proyectos. La organización debe determinar qué es apropiado para un proyecto dado.

PMI: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE



www.pmi.org

Es la organización líder mundial para profesionales de gestión de proyectos, programas y portafolios, fundada en 1969. Ofrece estándares reconocidos, como la Guía del PMBOK, y certificaciones clave como el PMP (Project Management Professional). El PMI impulsa la educación, investigación y colaboración para el éxito profesional y organizacional.

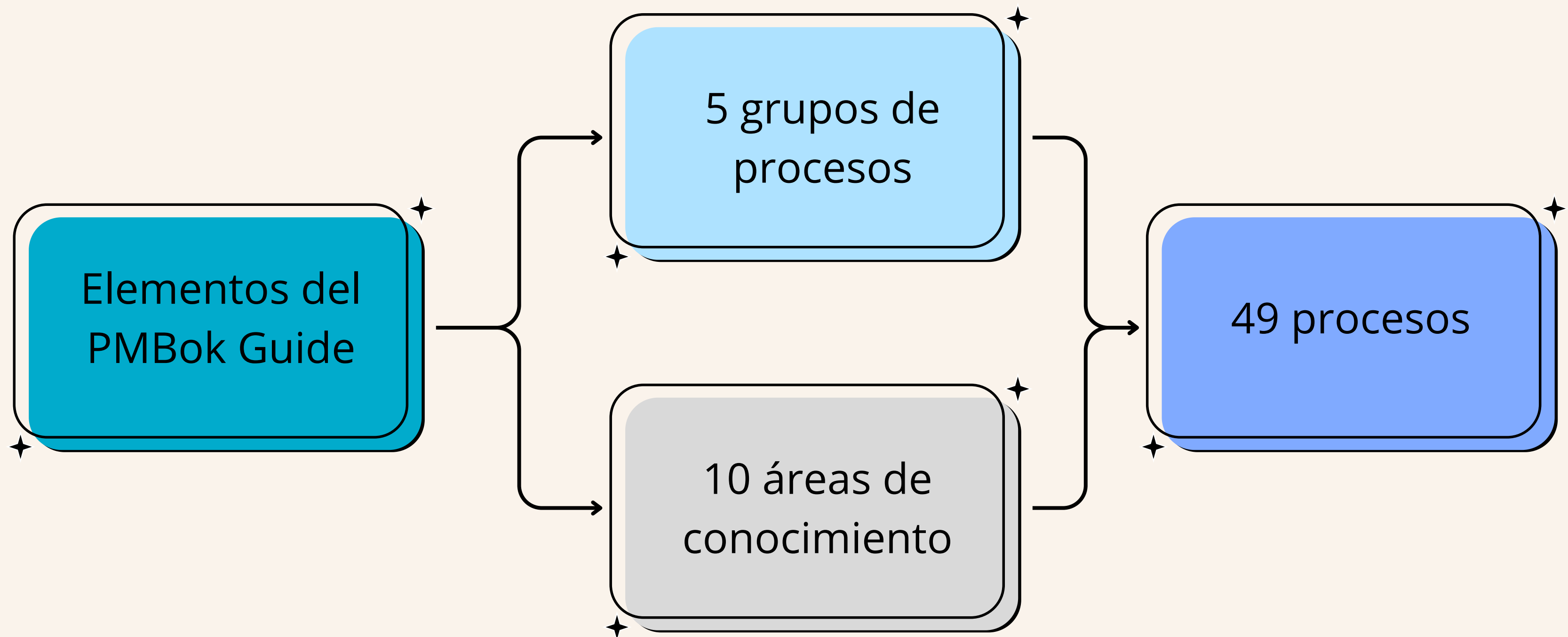
¿QUÉ ES EL PMBoK Guide?

Guía desarrollada por el PMI, que establece un criterio de **buenas prácticas** relacionadas con la **gestión, administración y dirección de proyectos** mediante la implementación de **técnicas y herramientas** que permiten identificar un conjunto de **49 procesos** distribuidos en **5 grupos de procesos** y **10 áreas de conocimiento**.

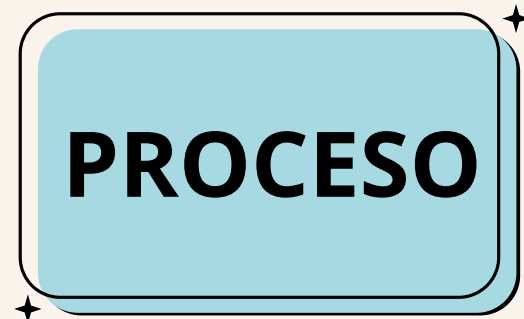


Estos procesos aseguran el correcto flujo del proyecto a través de su ciclo de vida.

¿Qué es el PMBoK Guide?

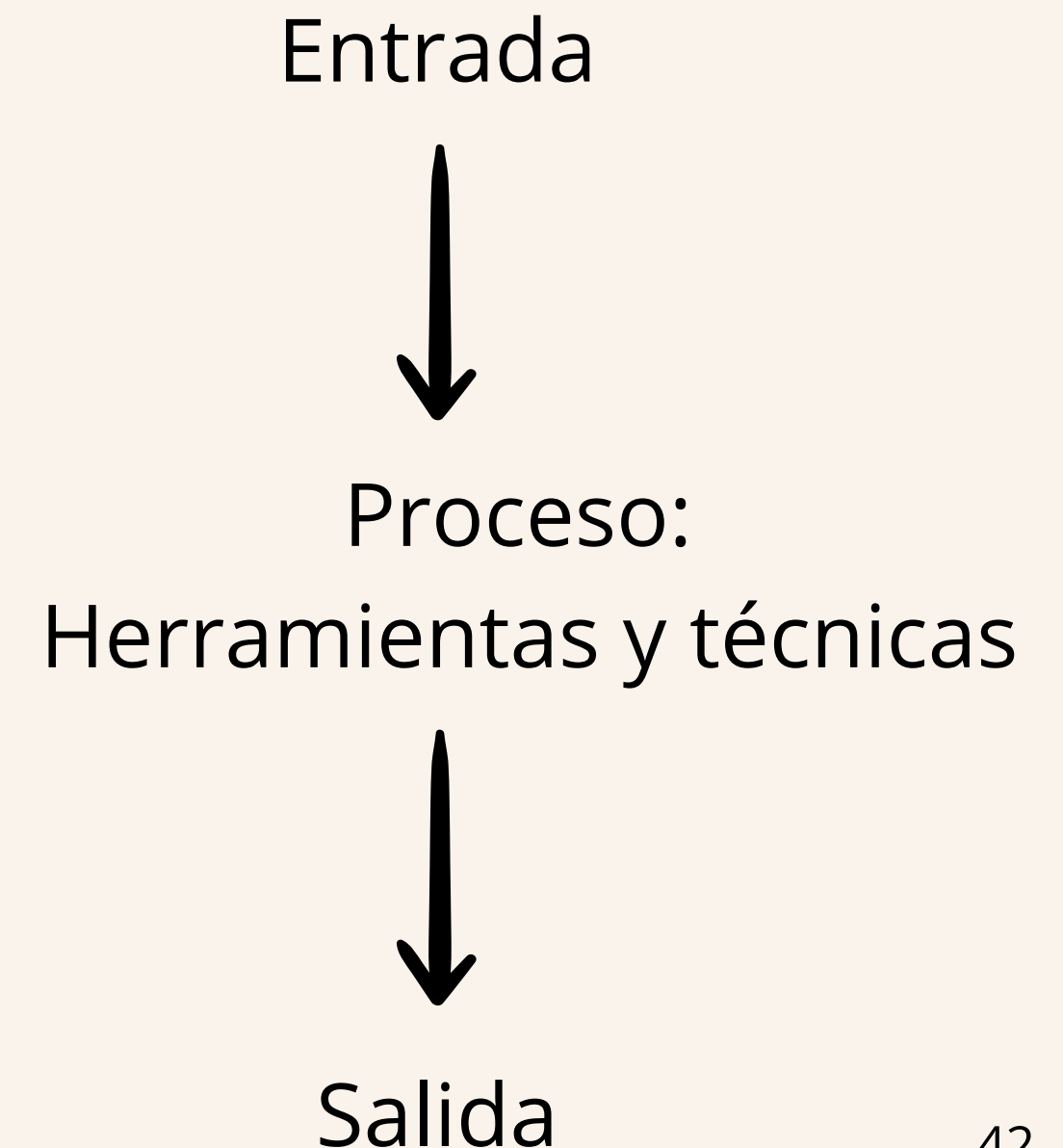


PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS



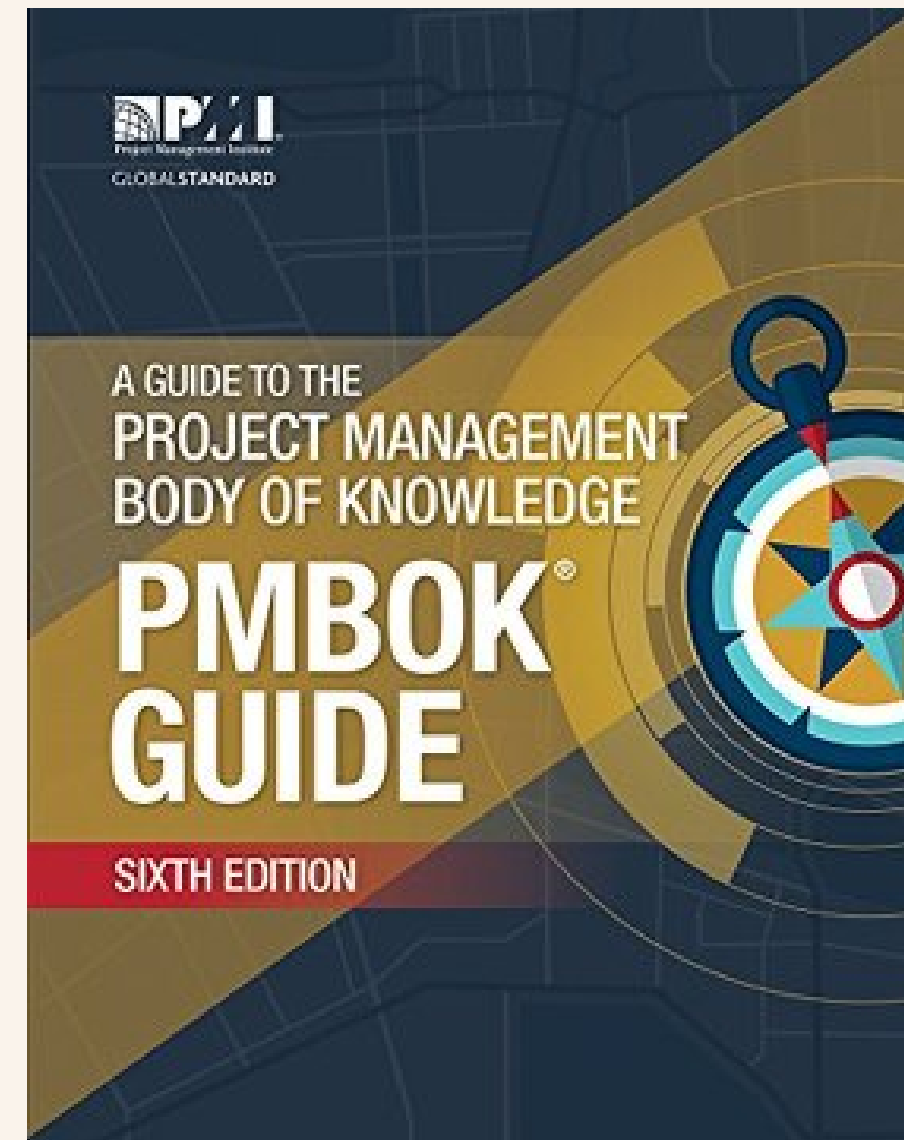
Conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un **producto** pre-especificado, un **resultado** o **servicio**.

- 49 procesos que aseguran el **correcto flujo** del proyecto a través de su ciclo de vida.
- Estos procesos **especifican y crean** el producto final del proyecto.
- **Varían dependiendo del área** de aplicación y de la fase.
- **Se traslapan e interactúan durante TODO el proyecto.**
- Procesos de gestión aplican globalmente.
- Los procesos **interactúan** entre sí durante la ejecución.



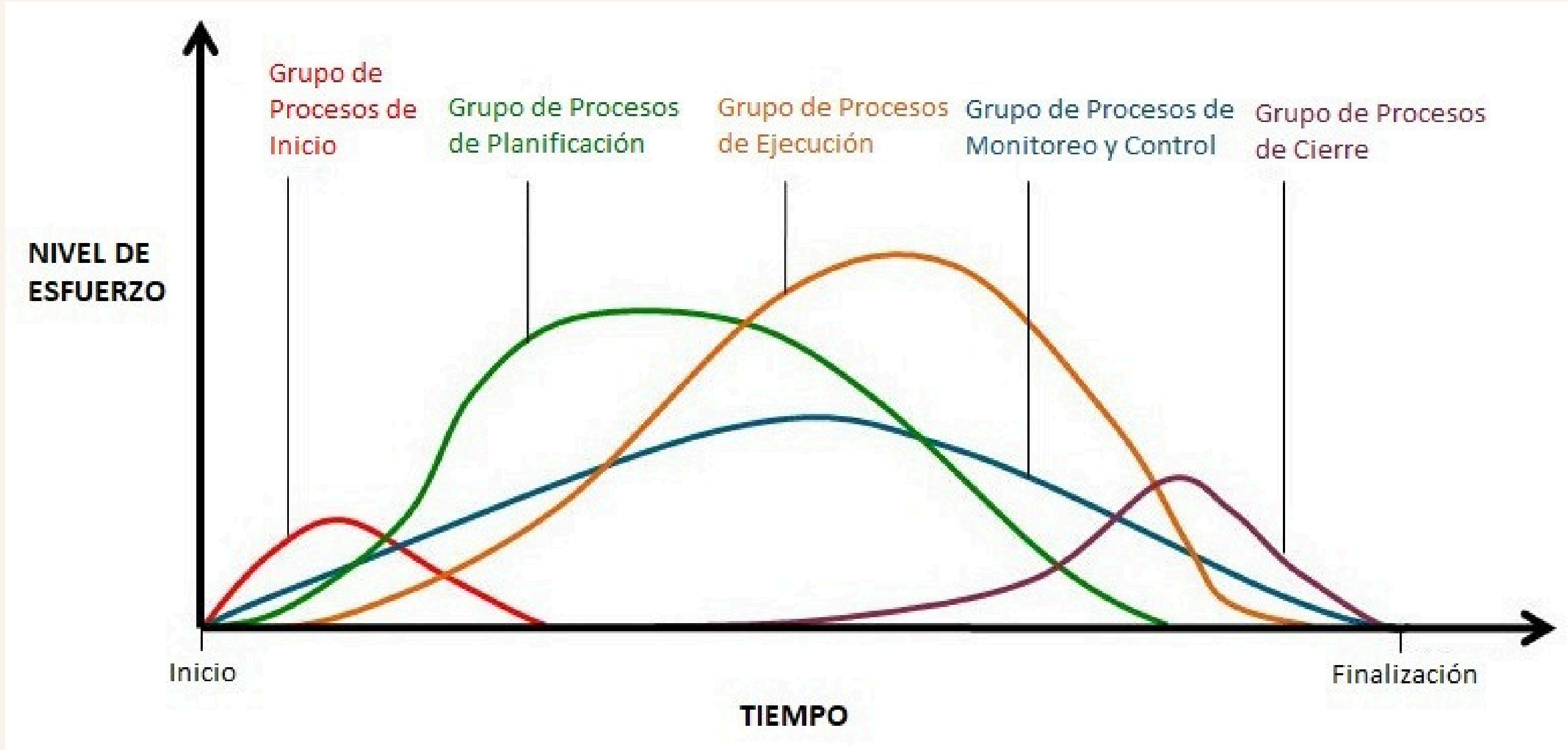
5 GRUPOS DE PROCESOS

- Agrupación de los procesos de la Gestión de Proyectos que permiten ordenarlos temporalmente.
- Normalmente son ejecutados en TODOS los proyectos.
- Tienen un elevado grado de interacción entre sí.
- Son independientes de la industria o área de aplicación.



LOS GRUPOS DE PROCESOS NO SON LOS MISMO QUE LAS FASES DE PROYECTO!!

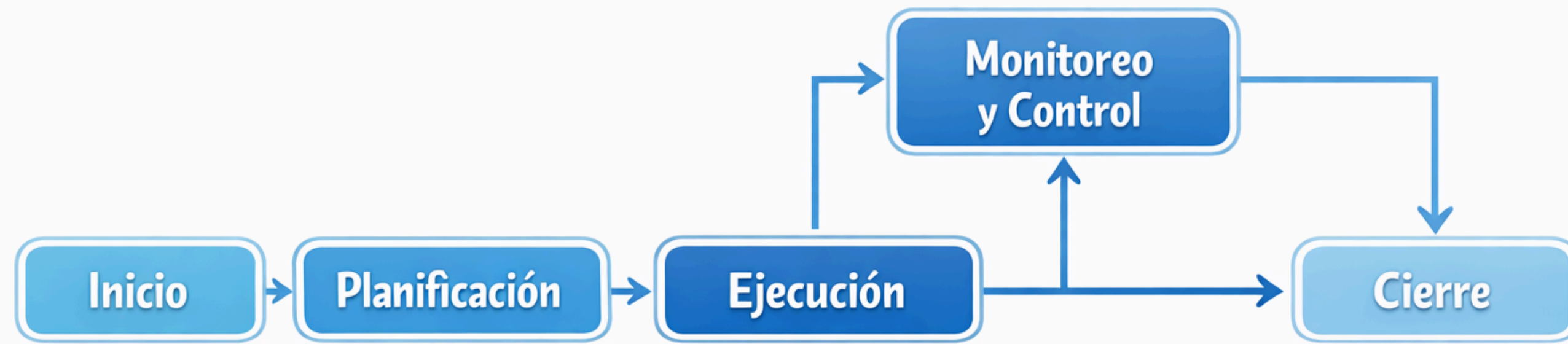
5 GRUPOS DE PROCESOS



**No son
lineales**

**No son
fases del
proyecto**

Grupos de Procesos del PMBOK



Grupos de Procesos del PMBOK



5 GRUPOS DE PROCESOS



Inicio



Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.



Planificación



Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir la dirección de las acciones requeridas para lograr alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

5 GRUPOS DE PROCESOS



Ejecución



Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.

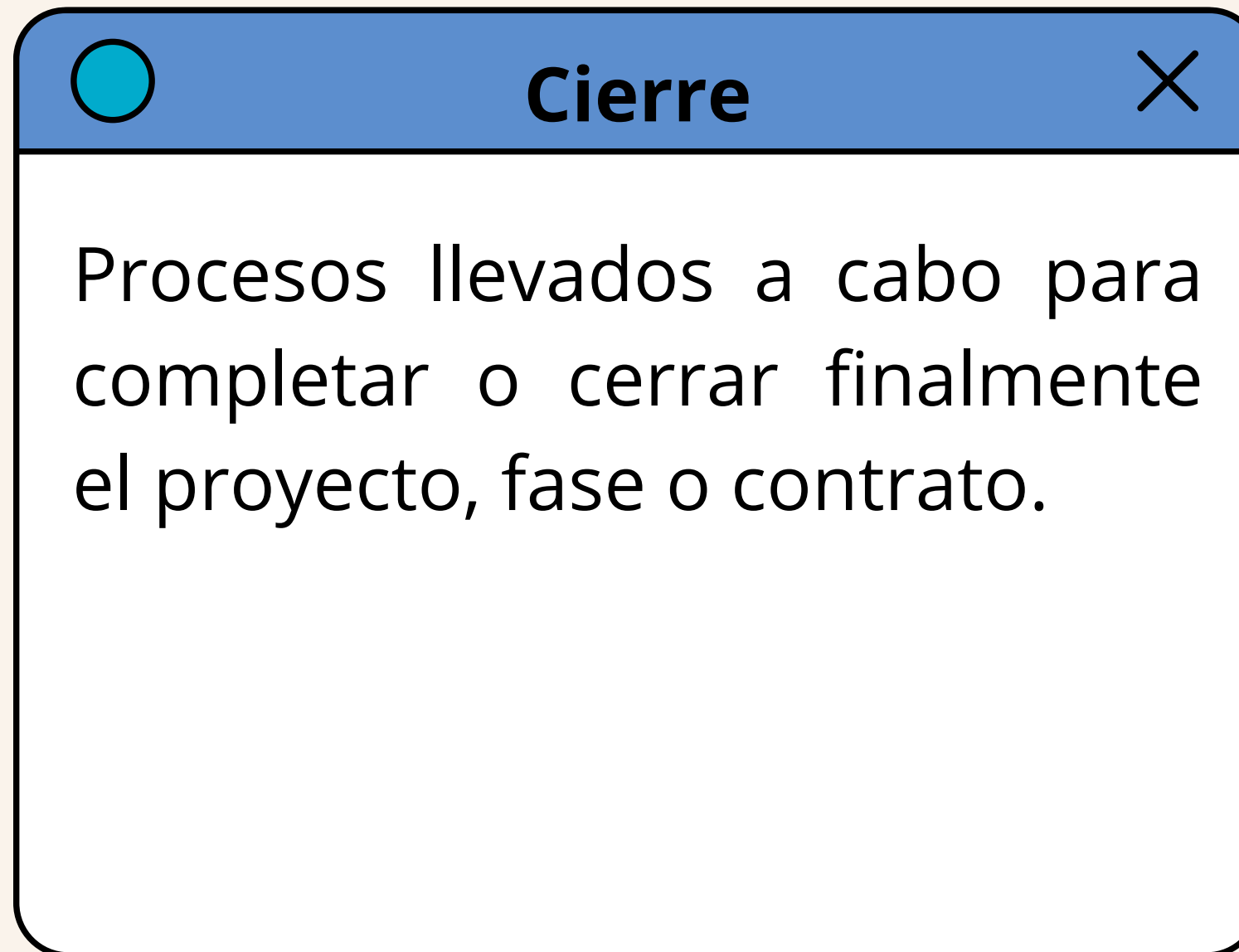


Monitoreo y Control



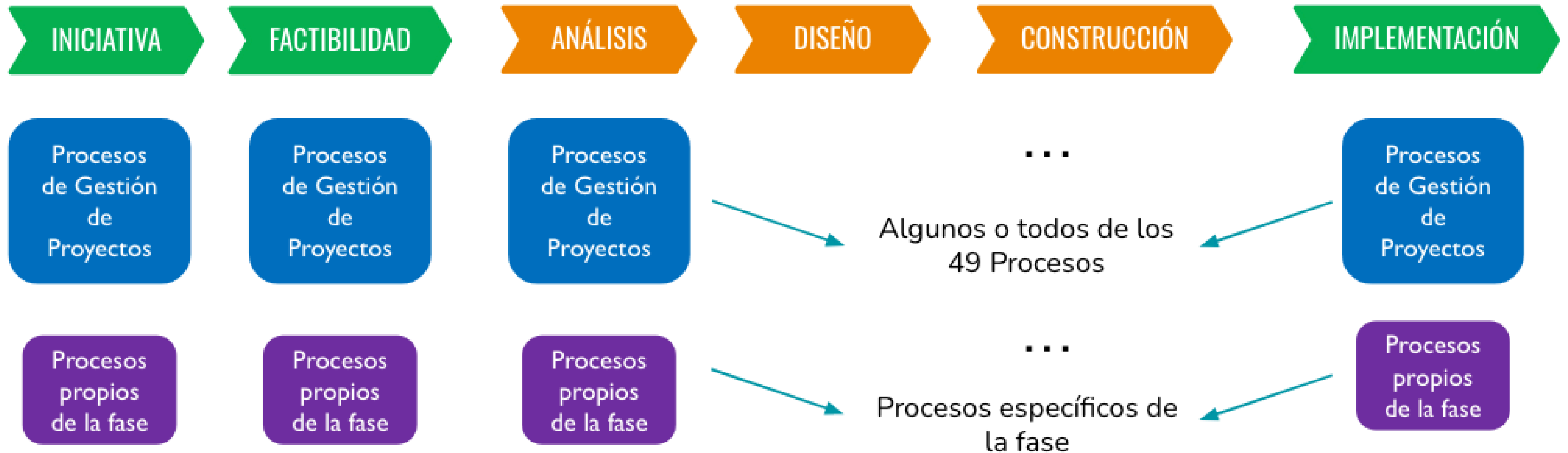
Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

5 GRUPOS DE PROCESOS



DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESO POR FASES DE UN CICLO DE VIDA

FASES



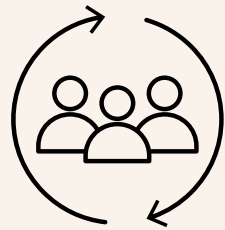
10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Los procesos también se categorizan por **áreas de conocimiento**.
- Un área de conocimiento es un área identificada de la Dirección de Proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen.
- Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas se definen separadamente de la perspectiva de la Dirección de Proyectos.

Las 10 Áreas de Conocimiento identificadas en el PMBoK se utilizan en la mayoría de los proyectos.

10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Gestión de la integración



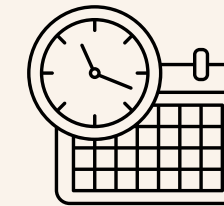
Incluye los procesos y actividades que sirven para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos.

Gestión del alcance



Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.

Gestión del cronograma



Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.

10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Gestión de los costos



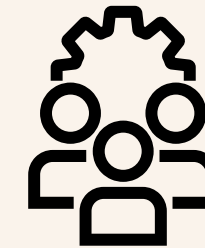
Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar los distintos costos del proyecto de modo que se complete dentro del presupuesto aprobado.

Gestión de la calidad



Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización, en cuanto a la planificación, gestión y control de requisitos de calidad tanto del proyecto como del producto con el fin de satisfacer a los interesados.

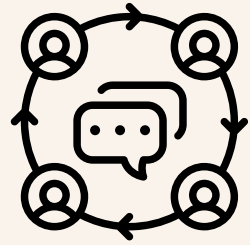
Gestión de los recursos



Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.

10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Gestión de los comunicaciones



Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control y monitoreo de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.

Gestión de los riesgos



Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.

Gestión de las adquisiciones



Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.

10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Gestión de los interesados



Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que se pueden o no ver involucrados en el proyecto, para analizar las expectativas y su impacto en el proyecto. Además, poder generar alianzas y/o estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr la participación eficaz de aquellos tanto en las decisiones como en la ejecución del proyecto.

DUDAS?



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Unidad 1

NATHALIA TRIGO GUERRA

nathalia.trigo@pucv.cl

JOSÉ PAILAMILLA MONTECINOS

jose.pailamilla@pucv.cl

